

ANALISIS METADATA GAMBAR MENGGUNAKAN EXIFTOOL

Ayu Dyah Aprilia¹

¹Ayu Dyah Aprilia D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya, Kabupaten Tegal, dyahajaayu@gmail.com

Abstrak

Metadata merupakan informasi yang melekat pada file digital dan berfungsi untuk menggambarkan karakteristik teknis suatu berkas. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi metadata pada citra digital berformat JPEG menggunakan ExifTool. Penelitian dilakukan melalui metode eksperimen dengan pendekatan deskriptif menggunakan ExifTool versi 13.59 pada sistem operasi Windows 11. Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa ExifTool mampu menampilkan metadata berupa identitas file, waktu pembuatan, resolusi, dimensi gambar, profil warna, serta informasi hak cipta. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ExifTool efektif digunakan sebagai perangkat pendukung analisis metadata untuk kebutuhan dokumentasi dan forensik digital.

Kata Kunci: exiftool; forensik digital; jpeg; metadata; citra digital

Abstract

Metadata is embedded information contained in digital files that describes their technical characteristics. This study aims to identify metadata in JPEG image files using ExifTool. The research employed an experimental method with a descriptive approach using ExifTool version 13.59 on the Windows 11 operating system. The extraction results indicate that ExifTool successfully retrieves metadata, including file identity, creation time, image resolution, dimensions, color profile, and copyright information. These findings demonstrate that ExifTool is an effective tool for metadata extraction and analysis, supporting documentation activities and digital forensic investigations.

Keywords: exiftool; digital forensics; jpeg; metadata; digital image

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan penggunaan file elektronik, khususnya citra digital, dalam berbagai bidang, seperti komunikasi, dokumentasi, pendidikan, dan penyimpanan informasi. Setiap file digital tidak hanya memuat data utama, tetapi juga menyimpan metadata yang berisi informasi mengenai karakteristik file, seperti format, ukuran, resolusi, waktu pembuatan, waktu modifikasi, hingga perangkat yang digunakan untuk menghasilkan file tersebut (Arizona et al., 2024). Metadata berperan sebagai informasi pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi karakteristik suatu file, menjaga keaslian data, serta mendukung proses pengelolaan dan autentikasi dokumen digital (Apriliani & Hijjayanti, 2020).

Dalam bidang forensik digital, metadata memiliki nilai penting karena dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi dalam proses investigasi terhadap barang bukti digital. Informasi yang tersimpan pada metadata memungkinkan penyelidik menelusuri riwayat suatu file, mengidentifikasi perubahan yang pernah terjadi, serta memverifikasi keaslian dokumen atau citra digital (Bahreisy et al., 2025). Selain memuat informasi waktu, metadata juga menyajikan data teknis lain yang dapat mendukung proses analisis forensik secara lebih komprehensif. Oleh sebab itu, analisis metadata menjadi salah satu tahapan awal yang penting dalam proses pemeriksaan bukti digital (Berthet & Dugelay, 2020).

Untuk memperoleh informasi metadata secara lengkap diperlukan perangkat lunak yang mampu melakukan ekstraksi metadata dari berbagai jenis file digital. Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan adalah ExifTool, yaitu aplikasi berbasis *command-line* yang dikembangkan untuk membaca, menulis, serta memodifikasi metadata pada berbagai format file, seperti JPEG, PNG, TIFF, PDF, audio, dan video (Casino et al., 2022). ExifTool mampu menampilkan berbagai jenis metadata, termasuk EXIF, IPTC, XMP, GPS, dan atribut teknis lainnya sehingga sering dimanfaatkan dalam kegiatan dokumentasi digital, analisis keamanan informasi, maupun investigasi forensik (Garfinkel, 2010).

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa analisis metadata menggunakan ExifTool mampu memberikan informasi yang bermanfaat mengenai karakteristik file digital. Metadata yang berhasil diekstraksi dapat digunakan untuk mengidentifikasi atribut teknis file, informasi waktu, perangkat pembuat file, serta data pendukung lainnya yang berguna dalam proses investigasi digital. Selain itu, metadata juga dapat membantu proses autentikasi dan verifikasi keaslian file sehingga menjadi salah satu sumber informasi penting dalam kegiatan digital forensics (Syafar et al., 2025). Meskipun demikian, penguasaan teknik ekstraksi dan interpretasi metadata masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan praktikum agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep metadata secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung menggunakan perangkat lunak yang sesuai (Yang et al., 2026).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis metadata pada file gambar berformat JPEG menggunakan ExifTool untuk mengidentifikasi informasi teknis maupun metadata yang tersimpan pada file digital. Melalui proses ekstraksi dan analisis metadata, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai karakteristik citra digital serta menunjukkan efektivitas ExifTool sebagai perangkat pendukung dalam proses dokumentasi, identifikasi file, dan analisis forensik digital. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa dalam memahami penerapan analisis metadata pada bidang keamanan informasi dan forensik digital.

2. METODE

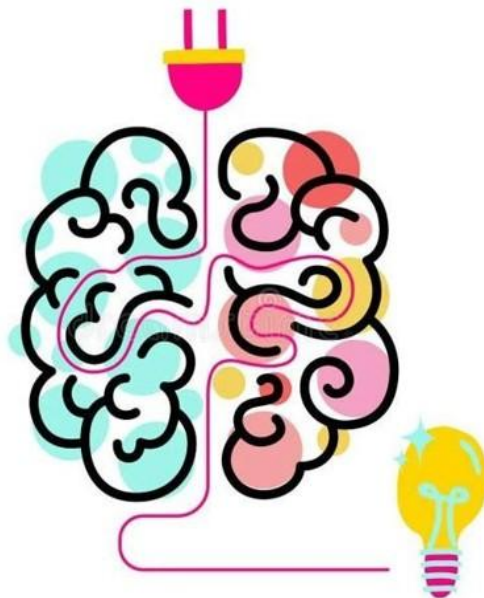
Penelitian ini menerapkan metode eksperimen dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji metadata yang terdapat pada file gambar digital menggunakan perangkat lunak ExifTool. Pendekatan tersebut dilakukan guna memperoleh informasi metadata sekaligus mengidentifikasi karakteristik teknis yang terkandung dalam file gambar berdasarkan hasil proses ekstraksi (Mario Anugraha et al., 2025). Tahapan penelitian meliputi persiapan perangkat dan perangkat lunak, penentuan objek penelitian, pelaksanaan ekstraksi metadata, serta analisis terhadap data metadata yang diperoleh (Fransiskus & P, 2024).

2.1 Perangkat dan Perangkat Lunak

Penelitian dilaksanakan menggunakan sebuah laptop dengan sistem operasi Windows 11 sebagai media pengujian. Proses ekstraksi metadata dilakukan menggunakan ExifTool versi 13.59 (64-bit), yaitu perangkat lunak berbasis command-line yang digunakan untuk membaca, menampilkan, dan mengelola metadata pada berbagai format file digital. Sebagai objek penelitian digunakan sebuah file gambar berformat JPEG yang dipilih sebagai sampel untuk memperoleh informasi metadata dan karakteristik teknis file melalui proses ekstraksi menggunakan ExifTool.

2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian berupa sebuah citra digital berformat JPEG yang menampilkan ilustrasi berbentuk otak dengan elemen kabel listrik dan lampu sebagai simbol kreativitas serta inovasi. Citra tersebut dipilih sebagai sampel penelitian karena masih menyimpan metadata yang dapat diekstraksi menggunakan ExifTool. Metadata yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi karakteristik teknis serta informasi pendukung yang tersimpan pada file digital.



Gambar 1. Foto Objek Praktikum (*Path of Idea_ Maze in the Shape of a Human Head Stock Vector*
- *Illustration of entrance, door_146163337.jpg*) zx

2.3 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian disusun secara bertahap untuk memastikan proses ekstraksi metadata dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahapan penelitian meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan perangkat lunak dengan mengunduh dan mengekstrak ExifTool versi 13.59 ke dalam direktori penyimpanan pada komputer.
2. Menyiapkan objek penelitian berupa file gambar berformat JPEG, kemudian menempatkannya pada direktori yang sama dengan ExifTool agar proses ekstraksi metadata dapat dilakukan secara lebih efisien.
3. Membuka Command Prompt dan mengakses direktori tempat aplikasi ExifTool serta file gambar tersimpan.
4. Menjalankan perintah ekstraksi metadata menggunakan ExifTool untuk memperoleh informasi yang tersimpan pada file gambar.
5. Mengamati hasil ekstraksi metadata yang ditampilkan oleh ExifTool, kemudian mendokumentasikan dan menginterpretasikan informasi tersebut sebagai dasar dalam proses analisis metadata.

2.4 Analisis Data

Data yang diperoleh dari proses ekstraksi metadata menggunakan ExifTool dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Tahap analisis dilakukan melalui identifikasi terhadap setiap atribut metadata yang berhasil diekstraksi, meliputi identitas file, ukuran file, format file, dimensi gambar, resolusi, waktu pembuatan, waktu modifikasi, perangkat lunak yang digunakan, serta atribut teknis lainnya. Selanjutnya, informasi metadata tersebut diinterpretasikan untuk menjelaskan karakteristik file gambar dan mengevaluasi potensi pemanfaatannya dalam kegiatan dokumentasi maupun investigasi forensik digital.

3. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses ekstraksi metadata pada file gambar berformat JPEG menggunakan perangkat lunak ExifTool. Metadata yang berhasil diekstraksi selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi karakteristik teknis file, informasi waktu (*timestamp*), serta atribut metadata lainnya yang tersimpan pada citra digital. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan untuk menjelaskan fungsi dan manfaat metadata dalam mendukung proses identifikasi file, dokumentasi digital, serta penerapannya pada bidang forensik digital.

3.1 Hasil Ekstraksi Metadata

Proses ekstraksi metadata dilakukan menggunakan ExifTool versi 13.59 melalui Command Prompt dengan menjalankan perintah terhadap file gambar berformat JPEG yang dijadikan sebagai objek penelitian. Proses tersebut berhasil menampilkan berbagai informasi metadata yang tersimpan pada file, meliputi identitas file, ukuran file, format file, dimensi gambar, resolusi, informasi waktu (*timestamp*), profil warna, hak cipta, serta atribut teknis lainnya. Berdasarkan hasil ekstraksi, ExifTool mampu membaca dan menampilkan metadata secara lengkap tanpa mengubah isi maupun struktur asli dari file gambar yang dianalisis.

```

PS C:\Users\LENOVO\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool-13.59_64> .\exiftool.exe "Path of Idea_Maze in the Shape of a Human Head Stock Vector - Illustration of entrance, door_146163337.jpg"
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : Path of Idea_Maze in the Shape of a Human Head Stock Vector - Illustration of entrance, door_146163337.jpg
Directory                   : .
File Size                    : 50 kB
File Modification Date/Time   : 2026:06:23 09:17:54+07:00
File Access Date/Time        : 2026:07:06 09:49:30+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:23 09:17:54+07:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.02
Exif Byte Order               : Big-endian (Motorola, MM)
X Resolution                  : 72
Y Resolution                  : 72
Resolution Unit               : inches
Y Cb Cr Positioning          : Centered
Copyright                    : Lepusinensis | Dreamstime.com
Current IPTC Digest           : d741c0cf87a82bd11cd27058561aaa07
Application Record Version    : 4
Copyright Notice              : Lepusinensis | Dreamstime.com
XMP Toolkit                   : Image:ExifTool 12.76
Licensor URL                  : https://www.dreamstime.com
Web Statement                 : https://www.dreamstime.com/about-stock-image-licenses
Profile CMM Type              : Little CMS
Profile Version               : 2.1.0
Profile Class                 : Display Device Profile
Color Space Data              : RGB
Profile Connection Space      : XYZ
Profile Date Time             : 2012:01:25 03:41:57

Profile File Signature         : acsp
Primary Platform              : Apple Computer Inc.
CMM Flags                     : Not Embedded, Independent
Device Manufacturer           :
Device Model                  :
Device Attributes              : Reflective, Glossy, Positive, Color
Rendering Intent               : Perceptual
Connection Space Illuminant    : 0.9642 1 0.82491
Profile Creator                : Little CMS
Profile ID                    : 0
Profile Description            : e2
Profile Copyright              : FB
Media White Point              : 0.9642 1 0.82491
Media Black Point              : 0.01205 0.0125 0.01031
Red Matrix Column              : 0.43607 0.22249 0.01392
Green Matrix Column            : 0.38515 0.71687 0.09708
Blue Matrix Column             : 0.14307 0.06061 0.7141
Red Tone Reproduction Curve    : (Binary data 64 bytes, use -b option to extract)
Green Tone Reproduction Curve  : (Binary data 64 bytes, use -b option to extract)
Blue Tone Reproduction Curve   : (Binary data 64 bytes, use -b option to extract)
Image Width                   : 736
Image Height                   : 736
Encoding Process               : Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                : 8
Color Components               : 3
Y Cb Cr Sub Sampling           : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                    : 736x736
Megapixels                    : 0.542
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool-13.59_64> |

```

Gambar 2. Hasil ekstraksi metadata menggunakan ExifTool

Setelah proses ekstraksi selesai, diperoleh sejumlah metadata sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Table 1. Hasil Ekstraksi Metadata

Nama Field	Nilai
ExifTool Version Number	13.59
File Name	Path of Idea_ Maze in the Shape of a Human Head Stock Vector - Illustration of entrance, door_146163337.jpg
Directory	.
File Size	50 kB
File Modification Date/Time	2026:06:23 09:17:54+07:00
File Access Date/Time	2026:07:06 09:49:30+07:00
File Creation Date/Time	2026:06:23 09:17:54+07:00
File Permissions	-rw-rw-rw-
File Type	JPEG
File Type Extension	jpg
MIME Type	image/jpeg

JFIF Version	1.02
Exif Byte Order	Big-endian (Motorola, MM)
X Resolution	72 dpi
Y Resolution	72 dpi
Resolution Unit	Inches
Copyright	Lepusinensis Dreamstime.com
Copyright Notice	Lepusinensis Dreamstime.com
XMP Toolkit	Image::ExifTool 12.76
Profile CMM Type	Little CMS
Profile Version	2.1.0
Color Space Data	RGB
Image Width	736 pixel
Image Height	736 pixel

3.2 Analisis Informasi File

Hasil ekstraksi metadata menunjukkan bahwa objek penelitian berupa file gambar berformat JPEG dengan ukuran 50 kB. Selain informasi mengenai nama file, ExifTool juga berhasil menampilkan atribut metadata dasar, seperti direktori penyimpanan, tipe MIME (image/jpeg), serta hak akses file (File Permissions). Informasi tersebut merupakan metadata dasar yang berperan dalam menggambarkan identitas dan karakteristik umum suatu file digital. Dalam konteks dokumentasi maupun forensik digital, metadata tersebut dapat dimanfaatkan untuk memverifikasi format file, mengidentifikasi lokasi penyimpanan, serta memastikan identitas file sebelum dilakukan analisis yang lebih mendalam.

Selain berfungsi sebagai identitas file, metadata dasar juga memberikan kemudahan dalam proses pengelolaan dokumen digital karena pengguna dapat mengetahui karakteristik utama suatu file tanpa harus membuka isi gambar terlebih dahulu. Informasi tersebut menjadi salah satu sumber data awal yang penting dalam proses identifikasi barang bukti digital sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap metadata lain yang memiliki nilai forensik lebih tinggi, seperti informasi waktu, profil warna, maupun data hak cipta.

3.3 Analisis Informasi Teknis Gambar

Hasil ekstraksi metadata menunjukkan bahwa file gambar memiliki dimensi 736×736 piksel dengan resolusi horizontal dan vertikal sebesar 72 dpi. Metadata juga menginformasikan bahwa gambar menggunakan metode kompresi Progressive DCT dengan Huffman Coding, memiliki kedalaman warna (Bits Per Sample) sebesar 8 bit, serta terdiri atas tiga komponen warna dengan skema YCbCr 4:2:0. Karakteristik teknis tersebut menunjukkan bahwa file telah menggunakan metode kompresi yang umum diterapkan pada format JPEG sehingga mampu menghasilkan ukuran file yang efisien tanpa mengurangi kualitas tampilan secara signifikan.

Resolusi sebesar 72 dpi menunjukkan bahwa gambar dirancang untuk kebutuhan tampilan pada media digital, seperti komputer, laptop, maupun perangkat bergerak. Selain itu, dimensi gambar 736×736 piksel menghasilkan ukuran sekitar 0,542 megapiksel, yang menggambarkan karakteristik teknis file sesuai dengan kebutuhan distribusi dan

penyimpanan digital. Informasi mengenai resolusi, dimensi gambar, metode kompresi, serta komponen warna tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas teknis file sekaligus menjadi informasi pendukung dalam proses dokumentasi dan analisis forensik digital.

3.4 Analisis Informasi Timestamp dan Metadata EXIF

Hasil ekstraksi metadata menunjukkan bahwa file gambar menyimpan informasi waktu (timestamp) yang terdiri atas File Creation Date/Time, File Modification Date/Time, dan File Access Date/Time. Berdasarkan metadata tersebut, file diketahui dibuat dan terakhir dimodifikasi pada 23 Juni 2026 pukul 09:17:54 WIB, sedangkan waktu akses terakhir tercatat pada 06 Juli 2026 pukul 09:49:30 WIB. Perbedaan antara waktu pembuatan dan waktu akses menunjukkan bahwa file telah dibuka kembali setelah proses penyimpanan awal. Informasi timestamp ini memiliki peranan penting dalam menggambarkan riwayat aktivitas suatu file serta dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses dokumentasi maupun investigasi forensik digital.

Selain informasi waktu, ExifTool juga menampilkan metadata tambahan yang meliputi Copyright, Copyright Notice, XMP Toolkit, Profile CMM Type, Profile Version, dan Color Space Data. Metadata tersebut menunjukkan bahwa file gambar berasal dari Dreamstime.com dengan hak cipta atas nama Lepusinensis, serta menggunakan profil warna Little CMS dan ruang warna RGB. Keberadaan metadata tambahan ini memberikan informasi mengenai asal-usul file, kepemilikan hak cipta, serta karakteristik pengelolaan warna yang digunakan, sehingga dapat menjadi informasi pendukung dalam proses identifikasi dan analisis metadata pada file digital.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ExifTool versi 13.59 berhasil mengekstraksi metadata pada file gambar berformat JPEG secara lengkap. Metadata yang diperoleh meliputi informasi identitas file, ukuran file, format file, resolusi, dimensi gambar, informasi waktu (*timestamp*), profil warna, serta informasi hak cipta. Seluruh metadata tersebut memberikan gambaran mengenai karakteristik teknis file digital tanpa mengubah isi maupun struktur asli file yang dianalisis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa metadata memiliki peranan penting dalam mendukung proses identifikasi dan dokumentasi file digital. Informasi mengenai waktu pembuatan, waktu akses, tipe file, dimensi gambar, serta atribut teknis lainnya dapat dimanfaatkan untuk mengetahui karakteristik suatu file sekaligus mendukung proses analisis pada bidang forensik digital. Selain itu, metadata tambahan seperti Copyright, XMP Toolkit, dan Color Profile memberikan informasi mengenai asal-usul file, kepemilikan hak cipta, serta karakteristik pengelolaan warna yang digunakan pada gambar digital.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa ExifTool dapat dimanfaatkan sebagai perangkat pendukung dalam kegiatan pembelajaran, dokumentasi digital, serta analisis metadata pada bidang keamanan informasi dan forensik digital. Penggunaan ExifTool pada kegiatan praktikum dapat membantu mahasiswa memahami proses ekstraksi dan interpretasi metadata secara sistematis sehingga meningkatkan pemahaman terhadap karakteristik file digital. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, analisis metadata dapat diperluas dengan menggunakan berbagai jenis file digital, seperti PNG, TIFF, PDF, audio, maupun video, serta membandingkan hasil ekstraksi menggunakan ExifTool dengan perangkat lunak forensik digital lainnya agar diperoleh hasil analisis yang lebih komprehensif dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, A., & Hijjayanti, K. (2020). Menggunakan Exif Metadata. *CESS (Journal of Computer Engineering System and Science)*, 5(1).
- Arizona, N. D., Nugroho, M. A., Syujak, A. R., Saputra, R. K., & Sulistyowati, I. (2024). Metadata Forensic Analysis as Support for Digital Investigation Process by Utilizing Metadata-Extractor. *Journal of Intelligent Software Systems*, 3(2), 27. <https://doi.org/10.26798/jiss.v3i2.1503>
- Bahreisy, M. N., Pratama, A. R., Munzi, G. G., & Wicaksana, Y. E. (2025). EXIF Metadata Feature Extraction to Improve Source Device Identification Accuracy in Digital Images within a Digital Forensics Approach. *Jurnal Sisfotek Global*, 15(2), 57. <https://doi.org/10.38101/sisfotek.v15i2.15998>
- Berthet, A., & Dugelay, J. L. (2020). A review of data preprocessing modules in digital image forensics methods using deep learning. *2020 IEEE International Conference on Visual Communications and Image Processing, VCIP 2020*, 281–284. <https://doi.org/10.1109/VCIP49819.2020.9301880>
- Casino, F., Dasaklis, T. K., Spathoulas, G. P., Anagnostopoulos, M., Ghosal, A., Borocz, I., Solanas, A., Conti, M., & Patsakis, C. (2022). Research Trends, Challenges, and Emerging Topics in Digital Forensics: A Review of Reviews. *IEEE Access*, 10, 25464–25493. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3154059>
- Fransiskus, M., & P, N. (2024). Analisis Digital Forensik Metadata pada Rekayasa Digital Image sebagai barang bukti Digital. *Jurnal Sains Dan Komputer*, 8(01), 1–5. <https://doi.org/10.61179/jurnalinfact.v8i01.439>
- Garfinkel, S. L. (2010). Digital forensics research: The next 10 years. *DFRWS 2010 Annual Conference*, 7, S64–S73. <https://doi.org/10.1016/j.diin.2010.05.009>
- Mario Anugraha, Ryan Putranda Kristianto, & Andre Hartanto. (2025). Forensic Metadata Analysis in Detecting Digital Image Manipulation. *Infact: International Journal of Computers*, 9(02), 56–61. <https://doi.org/10.61179/infact.v9i02.754>
- Syafar, Z. J., Salim, Y., & Manga', A. R. (2025). Analisis Penerapan Metode Exif Metadata Dan Metode Error Level Analysis Untuk Pengolahan Forensic Digital. *LINIER: Literatur Informatika Dan Komputer*, 2(1), 129–135. <https://doi.org/10.33096/linier.v2i1.2795>
- Yang, P., Zhou, C., Baracchi, D., Shullani, D., Zou, Y., & Piva, A. (2026). Forensic Analysis for Source Camera Identification from EXIF Metadata. *Journal of Imaging*, 12(3), 1–18. <https://doi.org/10.3390/jimaging12030110>